

《大学物理》(下)

电磁感应

法拉第电磁感应定律

动生电动势

感生电动势

自感和互感

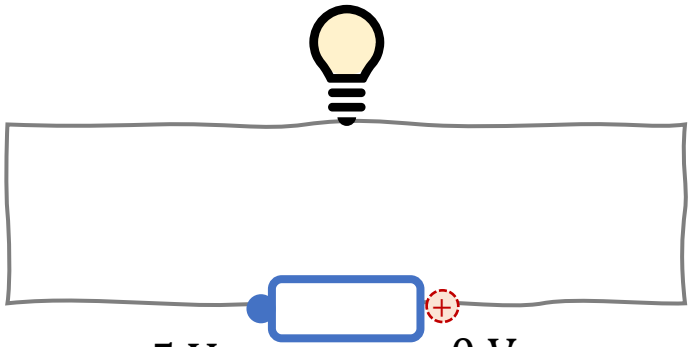
磁场能量



法拉第电磁感应定律

电 与 磁，是一对密切联系的物理现象。许多实验表明这样的物理现象：电生磁，磁生电。

电生磁，即导体中的电流产生磁场，也即所谓的“电流的磁效应”。



电动势 = $\frac{\text{非静电力做功}}{\text{电荷}}$

电势 = $\frac{\text{静电力做功(电势能)}}{\text{电荷}}$

□ □ □ ε

电源中 非静电力 沿 闭合回路 对 单位正电荷 做功 的大小

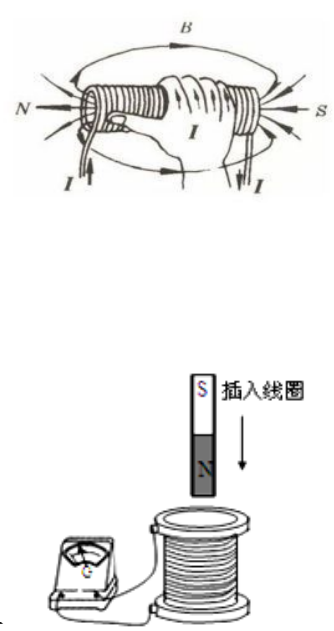
注

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

↑ ↑
磁场 由 电流 产生

$$\epsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$

↑ ↑
电动势 由 变化的磁场 产生



注3：当我们说“产生电流”时，需要导体构成闭合回路。否则只有电动势。（但是衡量磁通量的变化时，无需回路真实存在）

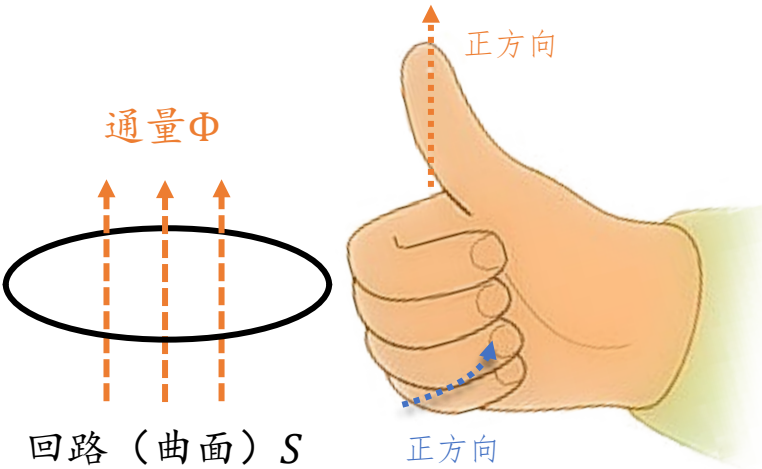
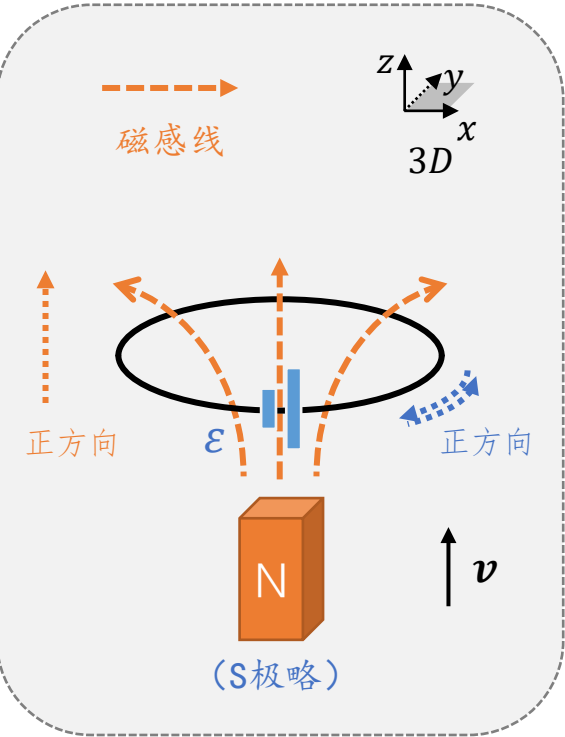
法拉第电磁感应定律

电动势方向的判定

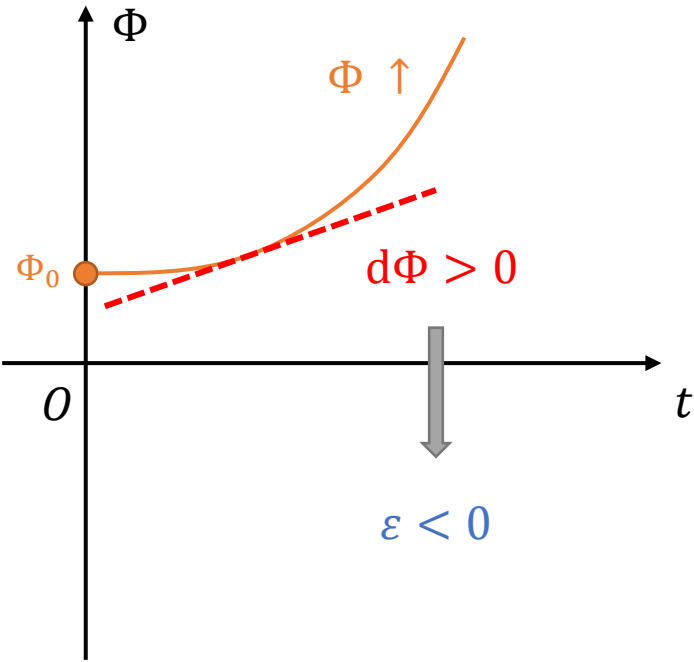
高中物理中学习的「楞次定律」，及相应的判断口诀（“增反减同”），这里仍然适用。

不过现在，在任何情形下，我们都可以使用 法拉第电磁感应定律 来判断电动势的方向。

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$



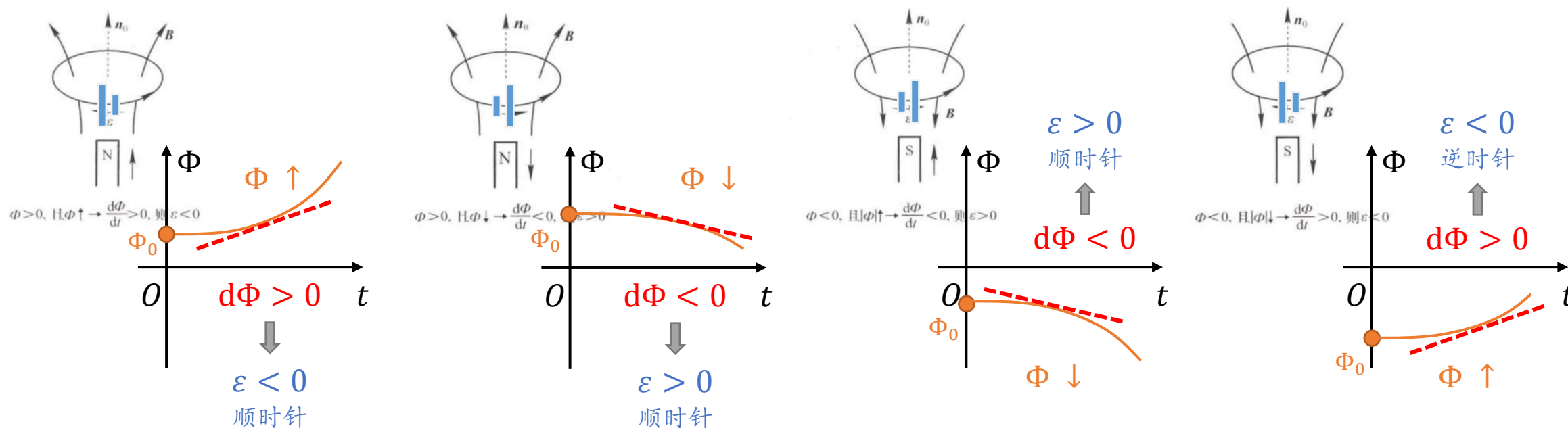
参见《高等数学》中「曲面积分」部分内容
有向曲面及其边界的正方向的判定



电动势方向的判定

不过现在，在任何情形下，我们都可以使用 **法拉第电磁感应定律** 来判断电动势的方向。

(统一逆时针为正方向)



任取回路绕行正方向, 根据右手螺旋定则确定通量正方向

画图像，根据 Φ 的增减判断导数的正负

正号则与设定方向相同，反之相反

法拉第电磁感应定律

电动势的计算

例1.1 有一无限长直导线，通有电流 $I = kt$ ， k 为常数。求在距离导线 d 处，宽为 a ，高为 b 的矩形导线框中的感应电动势。

解：无限长直导线在距离 x 为的点处产生的场强为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$ （方向垂直于纸面向内，用“ $\otimes$ ”表示）。

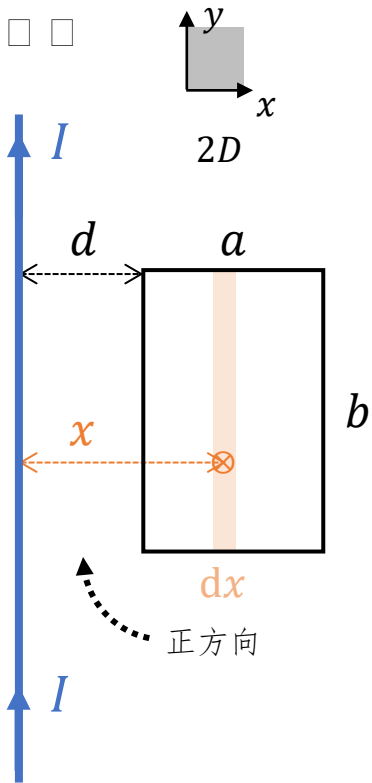
回路绕行方向以顺时针方向为正，

则对于距离导线 x 处，宽度为 dx 的矩形面元，其磁通量 $d\Phi = B \cdot dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot b \cdot dx$ 。

则矩形导线框中的磁通量为 $\Phi = \int_d^{d+a} d\Phi = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I b}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$ 。

则电动势 $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\left(\frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d} \cdot kt\right)}{dt} = -\frac{\mu_0 b k}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$ 。

负号表示方向为逆时针。



由于 $\Phi = BS$ ，这种因为 B 随时间变化而引起 Φ 变化，所产生的电动势，称作感生电动势。

法拉第电磁感应定律

电动势的计算

例1.2 半径为 R 的 $3/4$ 圆导线框在磁感应强度为 B 的匀强磁场中以速度 v 向右运动。

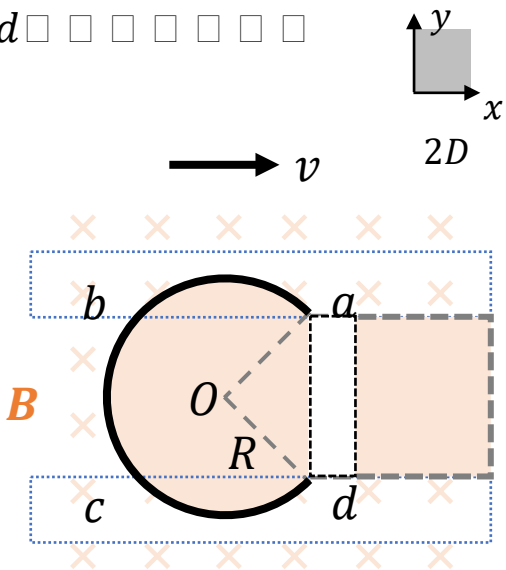
解：此导线框非闭合回路，可设想一辅助线，构造闭合回路来判断磁通量的变化情况。
注意，构造的辅助线应当完全包含导线框扫过的面积变化量。

容易得知，运动 t 时间时，闭合回路的面积变化为 $dS = v \cdot dt \cdot \sqrt{2}R$ 。

则磁通量的变化量为 $d\Phi = B \cdot dS = \sqrt{2}RBv \cdot dt$ 。

则电动势 $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \sqrt{2}RBv$ 。

由于 $\Phi = BS$ ，这种因为 S 随时间变化而引起 Φ 变化，所产生的电动势，称作动生电动势。



动生电动势

动生电动势的产生

当回路面积发生变化时，磁通量发生变化，由此产生的电动势称为动生电动势。

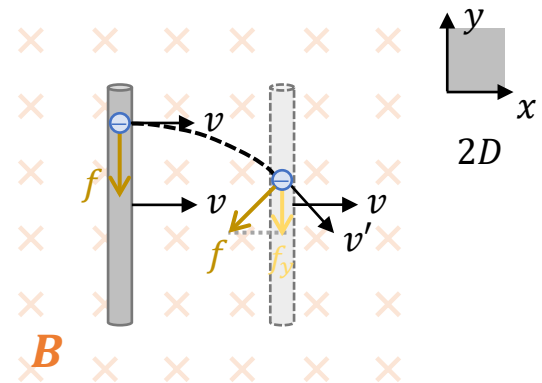
但是从上例1.2中我们也看到，用回路面积衡量它有时并不容易。

形象地说，动生电动势就是“导体切割磁感线”产生的电动势。

产生电动势要有非静电力做功（以抵抗静电力作用下电荷的迁移），

动生电动势中的非静电力是洛伦兹力。

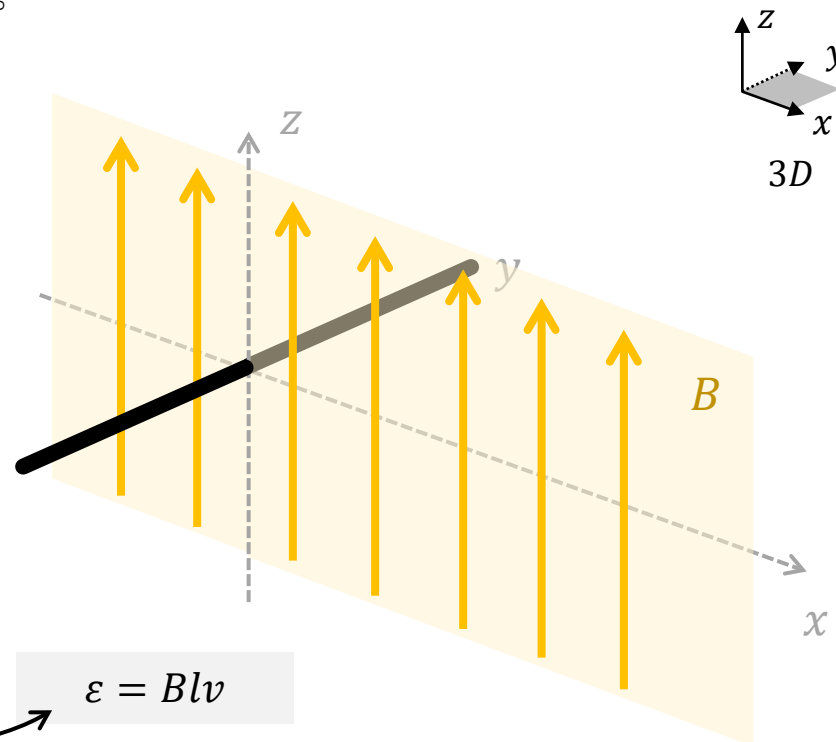
注：洛伦兹力本身 在任何情况下都不做功。



$$\text{洛伦兹力 } \mathbf{f} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$
$$\text{单位正电荷所受非静电力 } \mathbf{F} = \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

$$\text{动生电动势 } \varepsilon = \int_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

这是变力在曲线上做功的问题，是第二类曲线积分
注意矢量 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 与矢量 $d\mathbf{l}$ 之间的夹角



$$\varepsilon = Blv$$

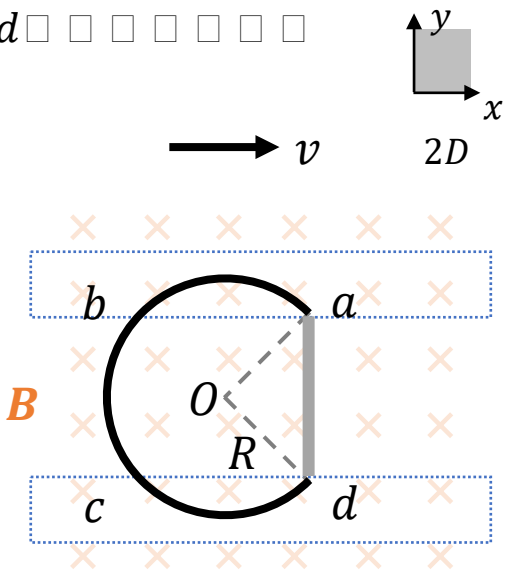
匀强磁场，匀速运动，方向垂直

“切割”指导体在运动中
运动方向和导体本身都与磁感线不平行

动 生 电 动 势

动生电动势的计算

例2.1 半径为 R 的半圆形导体在磁感应强度为 B 的均匀磁场中以速度 v 向右运动。



解：导体切割磁感线的有效长度如图。由于导体各部分速度相等，且磁场匀强，
故 $\varepsilon = Blv = \sqrt{2}RBv$ 。

运动导体 切割磁感线的 有效长度，为 导体始末两端的连线 在运动方向上的投影。

这是因为，电动势本身的定义为“非静电力对单位正电荷做功的大小”，它与路径无关。
或者根据例1.2的思想，不论导体形状如何，只要其速度不变，那么面积的变化率 dS/dt 是不变的，则 $d\Phi/dt$ 也不变。
而“在运动方向上的投影”，则是计算中的第二类曲线积分的要求。
注意，这里要求导线平面与磁场方向垂直。否则应先将连线投影在垂直于磁场方向上。

动 生 电 动 势

动生电动势的计算

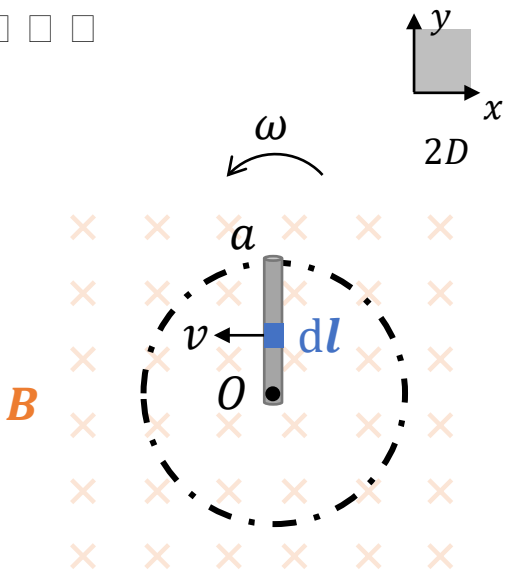
例2.2 一根长为 L 的金属棒，在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，以角速度 ω 绕其一端 O 点转动。

解：由于棒上各点的线速度不相同，故采用积分方法求解。以 O 点向 a 点为正方向，

取棒上与 O 点为距离为 l 的有向线元 $d\mathbf{l}$ ，则 $(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = (vB \sin \frac{\pi}{2}) \cdot dl \cdot \cos \pi = -vBdl$.

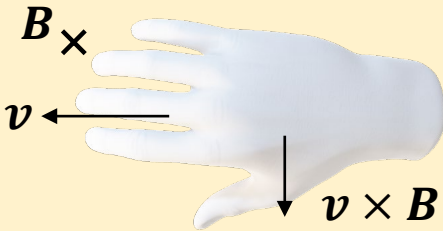
则 $\varepsilon = \int_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_0^L -vBdl = \int_0^L -\omega l B dl = -\frac{1}{2} \omega BL^2$.

负号表示方向与选定正方向相反，即 ε 方向为从 a 点指向 O 点。



矢量叉乘

大小： $|\mathbf{v} \times \mathbf{B}| = vB \sin \theta$
方向：由右手螺旋定则给出



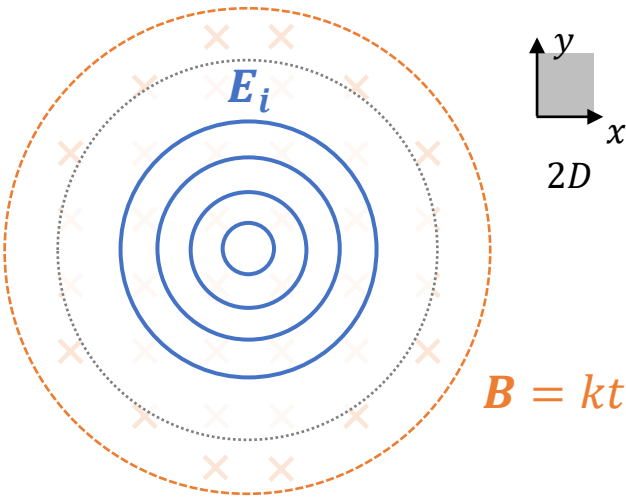
感 生 电 动 势

感生电动势的产生

当磁感应强度发生变化时，磁通量发生变化，由此产生的电动势称为感生电动势。

产生电动势要有非静电力做功（以抵抗静电力作用下电荷的迁移），
但感生电动势中电子并未运动，因此非静电力并非洛伦兹力。

大量实验现象表明，随时间变化的磁场会激发一种电场，称之为**感生电场**。
感生电动势中的非静电力是 **感生电场力**。



感生电场 E_i

又称作 涡旋电场，是非保守场（无源场），有旋场。其电场线是无头无尾的闭合曲线。

$$\oint_L \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

□ □ □ □

此即单位正电荷所受非静电力在曲线上做功的问题，
是第二类曲线积分。
可以用环路定理计算对称的感生电场的场强。
但要注意， Φ 可能不仅是时间的函数，也可能随空间位置变化而变化。

$$\oiint_S \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{S} = 0$$

□ □ □ □

感 生 电 动 势

感生电场的计算

例3.1 在真空中有一半径为 R 的无限长圆柱形载流线圈，通有随时间变化的电流 $I = kt$ ，求线圈内感生电场的分布。

解：先计算感生电场 $\mathbf{E}_i$ 的大小。

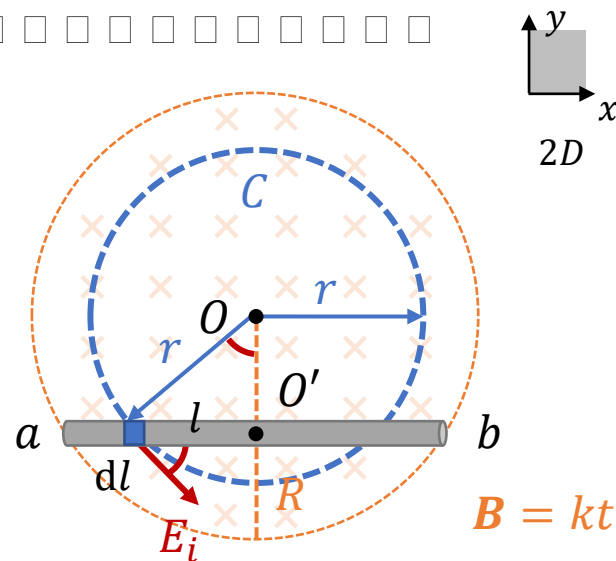
如图取任一半径为 r 的闭合回路 C （以逆时针为正向）。

由感生电场的环路定理， $\oint_C \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$ 。显然 $\mathbf{E}_i$ 是对称的，则 $E_i \cdot 2\pi r = -\frac{d\Phi}{dt}$ 。

而 $\Phi = -BS = -kt \cdot \pi r^2$ ，故 $\frac{d\Phi}{dt} = -k\pi r^2$ 。则 $E_i \cdot 2\pi r = k\pi r^2$ ，解得 $E_i = \frac{kr}{2}$ 。

则在棒上距中点距离 l 的微元 $d\mathbf{l}$ 上，其感生电场场强为 $E_i = \frac{kr}{2}$ ；

$$\text{则 } \varepsilon_{ab} = \int_{ab} \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = \int_{ab} E_i \cos \theta dl = \int_{ab} \frac{kr}{2} \cos \theta dl = \int_0^L \frac{k}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}} dl = \frac{kL}{2} \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}}.$$



感 生 电 动 势

感生电动势的计算

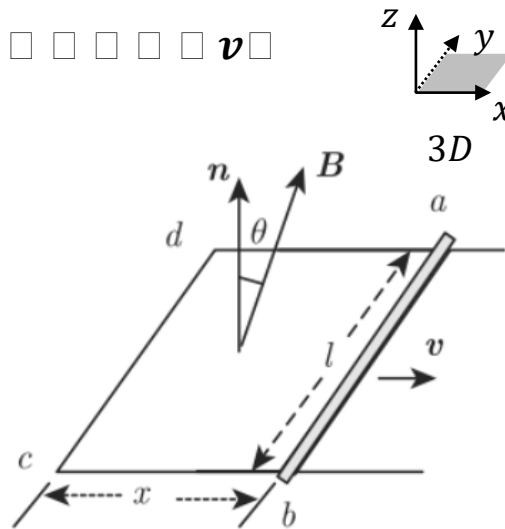
例3.2 在磁感应强度为 $\mathbf{B}$ 的均匀磁场中，有一边长为 l 的正方形线圈，其法线 $\mathbf{n}$ 与磁场 $\mathbf{B}$ 的夹角为 $\theta = \pi/3$ 。线圈以速度 $\mathbf{v}$ 沿 x 轴正方向运动，求线圈中的感生电动势。

解：由题意，以 $adcb$ 方向（即逆时针方向）为正向。

$$\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = BS \cos \theta = kt \cdot vtl \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}kvl t^2.$$

$$\text{故 } \frac{d\Phi}{dt} = kvlt. \text{ 当 } ab \text{ 运行到与 } cd \text{ 边相距 } x \text{ 时, } t = \frac{x}{v}. \text{ 故 } \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -klx.$$

负号表示方向为 $abcd$ （顺时针方向）。



导体在时变磁场中运动时，**动生电动势** 与 **感生电动势** 互不影响，总电动势为它们的代数和。

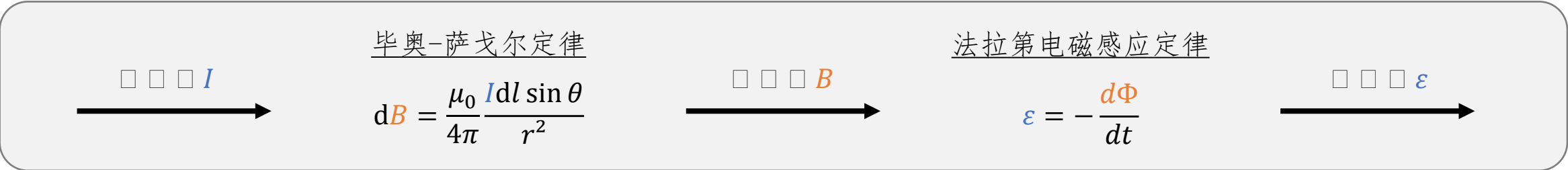
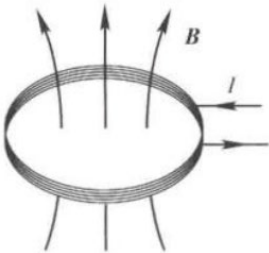
若采用这个结论计算，则务必注意二者的正方向选取要保持一致。一般说来，直接使用法拉第电磁感应定律更方便。

自 感 和 互 感

自感现象

前面我们已经学习了“电生磁”（即电流的磁效应）和“磁生电”（即电磁感应）的现象。
这两种现象是相互影响的。

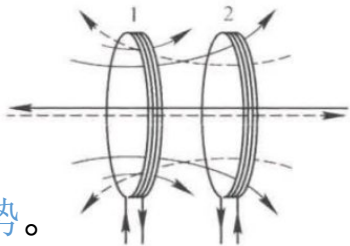
倘若线圈中通有变化的电流，则会产生变化的磁场，最终能够产生一个电动势，称作 自感电动势。



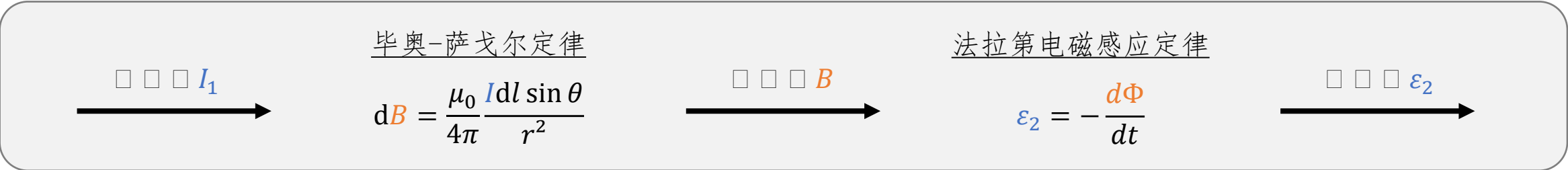
自 感 和 互 感

互 感 现 象

前面我们已经学习了“电生磁”（即电流的磁效应）和“磁生电”（即电磁感应）的现象。
这两种现象是相互影响的。



倘若两邻近的线圈中，一个通有变化的电流，则变化的磁场在另一个线圈中产生电动势，称作 互感电动势。



由于电流*I*与产生的磁场*B*成正比，而磁通又与磁场成正比，故有： $\psi_{21} = MI_1$ ， $\psi_{12} = MI_2$ 。

式中的常系数*M*称为两线圈的互感系数，单位：H（亨利，Wb/A）。

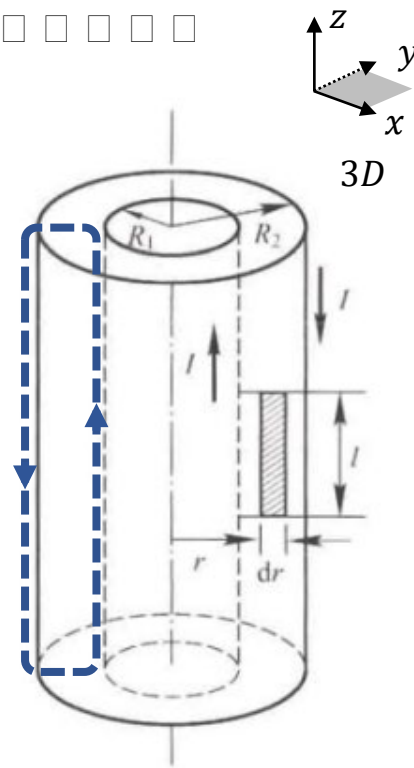
由 $\epsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$ 知，互感电动势 $\epsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$ ， $\epsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$ （对单匝线圈来讲）。

称物理量 $k = M / \sqrt{L_1 L_2}$ 为耦合系数， $0 \leq k \leq 1$ ，越大表明两线圈的耦合程度越好。

ψ_{21}
↑ ↑
线圈2中的全磁通 由线圈1引起的

自感系数的计算

由 $\Phi = LI$ 得, $L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$.



自 感 和 互 感

互感系数的计算

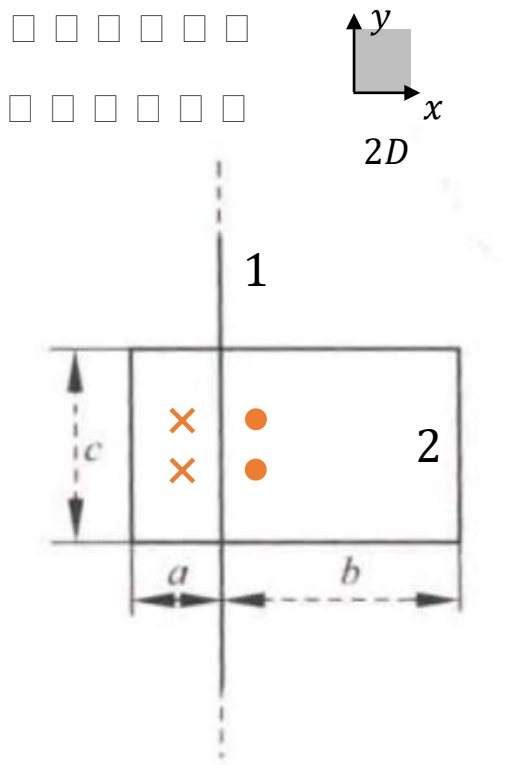
例4.2 如图，长直导线1中通有电流 $i = I_0 e^{-\lambda t}$ (I_0, λ 为常量)，求线圈2中的感应电动势。

解：显然线圈2中的磁通（由线圈1产生的）更易求。（即根据 $\psi_{21} = MI_1$ 求 M ）

当无限长直导线通有电流 I_1 时，其产生的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 。

则长直导线中的全磁通 $\psi_{21} = N\Phi_{21} = N \int_a^b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \cdot c dr = N \frac{\mu_0 I_1 c}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$ 。

则 $M = \frac{\psi_{21}}{I_1} = N \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$ 。



磁 场 能 量

电感通电时产生自感电动势，电源对抗这种效应做了功，因此电感储存了磁能；在放电的过程中又将能量释放。

$$\text{电感储能公式: } W = \frac{1}{2}LI^2$$

* 其中 L 为电感的自感系数， I 为电感通过的电流

电感通过电流后，会在线圈中形成磁场。磁能究竟储存在 电流 中，还是贮藏在 磁场 里？

我们知道，电磁波实际上是交变电场和磁场的传播（电场占主导地位）——而电磁波携带着能量。

因此 磁能 储存于 磁场 中。磁场中 单位体积内蕴含的能量（磁场能量密度） 可以用 磁感应强度 表示。

$$\text{磁场能量密度: } w = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2}BH$$

* 其中 μ 为介质的磁导率， B 为磁感应强度， H 为磁场强度矢量，适用于均匀磁介质

* 整个磁场所蕴含的能量，可以在磁场所在的空间对能量密度进行积分来计算，即 $W = \iiint_V w \, dV$

磁 场 能 量

磁场能量的计算

例5.1 两根同轴长直圆筒，内筒半径为 R_1 ，外筒半径为 R_2 ，筒长均为 l ，通有大小相等、方向相反的电流 I 。求两筒间的磁场能量。

解：无限长圆柱面的磁感应强度 $B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r < R \\ 0, & r > R \end{cases}$ 。则两圆筒间磁感应强度为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (R_1 < r < R_2)$ 。

故磁场能量密度 $w = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} \frac{I^2}{4\pi^2 r^2 \mu_0}$ 。

则长为 l 的一段电缆中储存的磁场能量为 $W = \iiint_V dw = \int_0^l dh \int_{R_1}^{R_2} r dr \int_0^{2\pi} \frac{I^2}{8\pi^2 r^2 \mu_0} d\theta = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。

由 $W = \frac{1}{2} LI^2$ 得， $\frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} = LI^2$ ，则 $L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$ 。

